

- Per abbattere i tempi di esecuzione, il loop interno del Min-Sum è stato rimosso e sostituito con calcoli matriciali.
- **Fase Check-to-Variable (C2V):** I segni vengono calcolati tramite un prodotto vettoriale su base riga. I minimi (primo e secondo minimo) per il calcolo della magnitudine del messaggio vengono estratti simultaneamente utilizzando tecniche di mascheramento matriciale (impostando temporaneamente a infinito il primo minimo per individuare il secondo).
- **Fase Variable-to-Check (V2C):** L'aggiornamento dei nodi variabile avviene tramite un'accumulazione vettoriale dei messaggi in ingresso, da cui viene sottratto il contributo intrinseco dell'arco stesso, evitando retroazioni spurie.

# Esempio

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3 CN, 4 VN

estraggo coordinate 1, rows=[0,0,1,1,2,2]  
cols=[0,1,1,2,2,3]

edge 0: CN0 -> VN0

edge 1: CN0 -> VN1

- **llr\_rx** = [+2,-1,+1.5,+3]
- **signs** = [+1,-1,-1,+1,+1,+1]
- **mags** = [2,1,1,1,5,3]
- riempio una matrice di magnitude inserendo gli llr sugli edge attivi (dove sono gli 1)
- faccio lo stesso con i segni, sugli edge inattivi assegno segno +1

edge 5: CN2 -> VN3

$$dense\_mag = \begin{bmatrix} +2 & +1 & +\infty & +\infty \\ +\infty & +1 & +1.5 & +\infty \\ +\infty & +\infty & +1.5 & +3 \end{bmatrix}$$

$$dense\_sign = \begin{bmatrix} +1 & -1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & +1 & +1 \end{bmatrix}$$

## Calcolo dei segni

row\_signs=[-1, -1, 1]

- prodotto per riga

- riga 0 ->  $+1 * (-1) * (+1) * (+1) = -1$
- riga 1 ->  $+1 * (-1) * (+1) * (+1) = -1$
- riga 2 ->  $+1 * (+1) * (+1) * (+1) = +1$

$$dense\_sign = \begin{bmatrix} +1 & -1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & +1 & +1 \end{bmatrix}$$

signs = [+1,-1,-1,+1,+1,+1]

- segno che invia il CN al VN è il prodotto di tutti i segni escludendo il segno del messaggio del VN con cui sta parlando
- Il segno del singolo edge (messaggio in uscita da CN senza includere il segno del messaggio in entrata) è il prodotto totale della sua riga moltiplicato per sé stesso (equivale a cancellare il nodo dal prodotto, dato che moltiplicare un segno per se stesso dà sempre +1)

**edge\_sign = row\_signs[rows] \* signs**

## Calcolo dei minimi

- ricerca del primo minimo in *dense\_mag*

- riga 0 -> valore minimo 1 colonna 1
- riga 1 -> valore minimo 1 colonna 1
- riga 2 -> valore minimo 1.5 colonna 2

$$dense\_mag = \begin{bmatrix} +2 & +1 & +\infty & +\infty \\ +\infty & +1 & +1.5 & +\infty \\ +\infty & +\infty & +1.5 & +3 \end{bmatrix}$$

$$min1\_idx = [1, 1, 2]$$

$$min1\_val = [1, 1, 1.5]$$

- ricerca del primo secondo minimo in *dense\_mag* (maschero a  $+\infty$  il primo minimo)

- riga 0 -> valore minimo 2 colonna 0
- riga 1 -> valore minimo 1.5 colonna 2
- riga 2 -> valore minimo 3 colonna 3

$$min2\_idx = [0, 2, 3]$$

$$min2\_val = [2, 1.5, 3]$$

- ogni CN invia al VN il valore minimo tra tutti i messaggi che ha ricevuto escluso il messaggio del VN con cui sta parlando
- se il VN con cui sta parlando è quello che ha inviato il primo minimo (min1) il CN invia il secondo minimo (min2)
- se il VN con cui sta parlando è quello che non ha inviato il primo minimo (min1) il CN invia il primo minimo (min1)
- creo una maschera per capire se il VN ha inviato il min1. Conterrà valore False dove il VN non trasmette min1 True altrimenti

`is_min1 = (cols == min1_idx[rows]) -> [0,1,1,2,2,3] == [1,1,1,1,2,2] -> [F,T,T,F,T,F]`

**`edge_mags = where(is_min1, min2_val[rows], min1_val[rows])`**

- edge 0 -> F, prende min1 = 1
- edge 1 -> T, prende min2 = 2
- edge 2 -> T prende min2 = 1.5
- edge 3 -> F, prende min1 = 1
- edge 4 -> T, prende min2 = 3
- edge 5 -> F, prende min1 = 1.5

`min1_idx = [1,1,2]`      `min2_idx = [0,2,3]`  
`min1_val = [1,1,1.5]`      `min2_val = [2,1.5,3]`

## CN update

$$\mathbf{C2V} = \mathbf{edge\_mags} * \mathbf{edge\_signs}$$

## VN update

$\mathbf{llr\_rx} = [+2, -1, +1.5, +3]$

$\mathbf{cols} = [0, 1, 1, 2, 2, 3]$

$\mathbf{c2v} = [-0.75, 1.5, 1.125, -0.75, 2.25, 1.125]$

- preparo l'accumulatore

- mess 0 = -0.75 va al bit 0
- mess 1 = +1.5 va al bit 1
- mess 2 = +1.125 va al bit 1
- mess 3 = -0.75 va al bit 2 
- mess 4 = +2.25 va al bit 2 
- mess 5 = +1.125 va al bit 3 
- mess 6 = +1.125 va al bit 3 

$\mathbf{sum\_c2v} = [-0.75, +2.625, +1.5, +1.125]$

- messaggio di ritorno, valore iniziale + somma di TUTTI i messaggi ricevuti -  
messaggio del CN con cui sto parlando

$$\mathbf{V2C} = \mathbf{llr\_rx}[\mathbf{cols}] + \mathbf{sum\_c2v}[\mathbf{cols}] - \mathbf{c2v}$$

## Hard Decision

$$\text{LLR}_{\text{TOT}} = \text{llr\_rx} + \text{sum\_c2v}$$

- se  $\text{LLR}_{\text{TOT}} < 0$  assegno bit 1
- se  $\text{LLR}_{\text{TOT}} > 0$  assegno bit 0